

Chapitre numéro **titre**

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Avec l'aide de

Cours enseigné par

Enseirb-Matmeca
filière informatique

28 janvier 2026

Table des matières

I	Résolution de systèmes linéaires	2
I.1	Rappels sur les normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$	2

I Résolution de systèmes linéaires

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $B \in \mathbb{R}^n$. En pratique, la solution numérique $x + \delta x$ de l'égalité vectorielle $AX = B$ vérifie :

$$A \times (x + \delta x) = b + \delta b$$

On a alors :

$$\delta b = A \times (x + \delta x) - b$$

Le vecteur x étant inconnu, on ne peut pas calculer directement δb . On cherche donc à majorer $\|\delta b\|$.

I.1 Rappels sur les normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$

Définition numéro.1 - norme infinie

Pour $X \in \mathbb{R}^n$, on définit la norme infinie par :

$$\|X\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

En Python, on peut la calculer avec la fonction `numpy.linalg.norm(X, inf)`.

Définition numéro.2 - norme de Manhattan

Pour $X \in \mathbb{R}^n$, on définit la norme de Manhattan par :

$$\|X\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

En Python, on peut la calculer avec la fonction `numpy.linalg.norm(X, 1)`.

Définition numéro.3 - norme euclidienne

Pour $X \in \mathbb{R}^n$, on définit la norme euclidienne par :

$$\|X\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

En Python, on peut la calculer avec la fonction `numpy.linalg.norm(X)`.

Définition numéro.4 - norme subordonnée

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit la norme subordonnée associée à une norme vectorielle $\|\cdot\|$ par :

$$\|A\| = \sup_{X \in \mathbb{R}^n, X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$$

En Python, on peut la calculer avec la fonction `numpy.linalg.norm(A, ord)` où `ord` est l'ordre de la norme vectorielle associée (1, 2 ou `inf`).

Remarque numéro.5 - sur la norme euclidienne d'une matrice

On a $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(AA^T)}$ où $\rho(M)$ est la valeur propre de M de plus grande valeur absolue. Cette norme est difficile à calculer en pratique. On préfère donc utiliser les normes $\|\cdot\|_1$ ou $\|\cdot\|_\infty$ qui sont plus rapides à calculer.

I.2 Erreur d'approximation et méthode d'estimation de cette erreur

Si A est inversible, on a :

$$b = Ax \quad \Rightarrow \quad \|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

De même :

$$\begin{aligned} A \times (x + \delta x) &= b + \delta b \\ \Rightarrow A\delta x &= \delta b \\ \Rightarrow \|\delta b\| &= \|A\delta x\| \leq \|A\| \|\delta x\| \\ \Rightarrow \|b\| \|\delta b\| &\leq \|A\| \|x\| \|A^{-1}\| \|\delta x\| \\ \Rightarrow \underbrace{\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}}_{\text{erreur relative sur la solution}} &\leq \underbrace{\|A\| \|A^{-1}\|}_{\text{cond}(A)} \underbrace{\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}}_{\text{erreur que l'on mesure}} \end{aligned}$$

L'erreur est amplifiée d'un facteur appelé *conditionnement* de la matrice A , noté :

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

En Python, on le calcule avec `cond(A, ord)` (cf. plus haut).

Définition numéro.6 - mauvais conditionnement

On dit d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qu'elle est *mal conditionnée* si son conditionnement est élevé :

- Si $\text{cond}(A) = 10^4$, alors A est mal conditionnée
- Si $\text{cond}(A) = 3$, alors A est bien conditionnée.

Moralement, pour résoudre $Ax = b$:

- On trouve $x + \delta x$
- On évalue le *résidu* $\|\delta b\| = \|b - A \times (x + \delta x)\|$

Remarque numéro.7 - mauvais conditionnement

Les matrices obtenues en discrétisant des équations physiques sont généralement mal conditionnées.

II Principes généraux pour réduire les erreurs d'arrondi

II.1 Éviter de soustraire deux quantités absolument proches

Exemple numéro.8 - soustraction au cosinus

Pour calculer $y = 1 - \cos(x)$, pour x proche de 0, on peut utiliser la formule :

$$\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2(x)$$

pour obtenir :

$$y = 2 \sin^2(x/2)$$

Exemple numéro.9

On s'intéresse à la recherche des racines de $P = aX^2 + bX + c$, de discriminant Δ vérifiant :

$$\Delta \gg 0$$

On a alors :

$$b^2 \gg 4ac$$

Ce discriminant est donc proche de b^2 . Ainsi, quand on calcule :

$$x_1 = \frac{-b - \Delta}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \Delta}{2a}$$

le calcul de x_2 est imprécis à cause du dénominateur. Mais via les formules de Viète, $x_2 = \frac{c}{ax_1}$.

II.2 Sommer d'abord les termes les plus petits

Sommer un grand nombre avec un petit nombre entraîne la troncature des plus petites décimales du petit nombre.

Exemple numéro.10 - calcul d'une somme

Pour calculer :

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

bien qu'il soit naturel de sommer les termes dans l'ordre croissant des indices, l'ordre rétro-

	n	croissant	rétrograde	exact
grade est ici à privilégier. On calcule sur quatre décimales :	100	5,187	5,187	5,1873775
	1 000	7,449	7,485	7,485471
	10 000	8,449	9,448	9,787606